Cahier des charges – RévisIA

1. Présentation du projet

Nom du projet

RévisIA

Contexte

Les étudiants disposent de nombreux supports de cours (PDF, polycopiés, fiches, etc.), mais la création de résumés, de fiches de révision et de quiz demande beaucoup de temps. L'objectif de RévisIA est d'automatiser cette préparation grâce à l'intelligence artificielle.

RévisIA est une application web permettant à un utilisateur d'importer un cours au format PDF. L'application analyse ensuite son contenu afin de générer automatiquement des outils de révision personnalisés.

---

2. Objectifs

L'application devra permettre de :

- Importer un cours au format PDF.
- Extraire automatiquement le texte du document.
- Générer un résumé du cours grâce à une IA locale (Ollama).
- Générer des flashcards.
- Générer un quiz à choix multiples.
- Sauvegarder les données dans une base de données.
- Permettre à l'utilisateur de consulter son historique.
- Afficher ses résultats et sa progression.

---

3. Public cible

Le projet s'adresse principalement :

- aux étudiants ;
- aux lycéens ;
- aux personnes préparant un concours ou une certification.

---

4. Fonctionnalités

Authentification

- Création d'un compte.
- Connexion.
- Déconnexion.

Gestion des cours

L'utilisateur peut :

- importer un PDF ;
- consulter la liste de ses documents ;
- supprimer un document.

Analyse du document

Après l'import :

- extraction du texte ;
- nettoyage des données ;
- envoi du contenu vers Ollama.

Génération par IA

L'IA devra produire :

- un résumé court ;
- un résumé détaillé ;
- des flashcards (Question / Réponse) ;
- un quiz composé de plusieurs questions.

Quiz

L’utilisateur pourra :

- répondre aux questions ;
- obtenir une correction immédiate ;
- consulter son score.

Tableau de bord

Le tableau de bord affichera :

- le nombre de documents importés ;
- le nombre de quiz réalisés ;
- le score moyen ;
- les dernières activités.

---

5. Exigences fonctionnelles

L’application devra :

- être accessible depuis un navigateur ;
- permettre la gestion de plusieurs utilisateurs ;
- stocker les données de manière persistante ;
- fonctionner avec une IA locale via Ollama ;
- proposer une interface simple et intuitive.

---

6. Exigences techniques

Frontend

- React + vite

Intelligence artificielle

- Ollama
- Modèle recommandé : Mistral ou Llama 3.1

Base de données

- PostgreSQL

DevOps

- Docker
- Docker Compose
- GitHub
- GitHub Actions (bonus)

---

7. Architecture

Utilisateur

↓

Django

↓

PostgreSQL / Ollama

---

8. Base de données

Tables principales :

Utilisateur

- id
- nom
- email
- mot de passe

Documents

- id
- utilisateur_id
- nom
- date_import
- texte

Résumés

- id
- document_id
- contenu

Flashcards

- id
- document_id
- question
- réponse

Quiz

- id
- document_id
- question
- propositions
- bonne_réponse

Résultats

- id
- utilisateur_id
- quiz_id
- score
- date

---

09. Livrables

- Dépôt GitHub
- Cahier des charges
- Maquettes (Mockup)
- Documentation technique
- Présentation
- Application fonctionnelle

---

10. Perspectives d’évolution

À terme, RévisIA pourrait intégrer :

- la prise en charge des fichiers Word et PowerPoint ;

- la génération automatique de cartes mentales ;
- un système de recommandations personnalisées ;
- une synthèse vocale des résumés ;
- un chatbot permettant de poser des questions sur le cours ;
- un mode collaboratif entre étudiants.